

Zadanie rekrutacyjne – System zarządzania fakturami

1. Kontekst i cel

Gumijagoda Sp. z o.o. to rodzinna manufaktura, która od 2014 roku zbiera i przetwarza gumijagody – słodkie, galaretowate owoce rosnące wyłącznie na wilgotnych zboczach Beskidu Gumijskiego. Z jej zbiorów powstają żelki, syropy i konfitury, które trafiają do cukierni i sieci handlowych w całej Polsce. W ostatnich latach firma mocno urosła: współpracuje z dziesiątkami dostawców (opakowania, cukier, nawozy do plantacji, transport chłodniczy) i z coraz większą liczbą odbiorców hurtowych.

Wraz ze skalą urósł też bałagan w dokumentach. Ta firma przetwarza miesięcznie dużą liczbę faktur – zarówno kosztowych (to, co płaci dostawcom), jak i sprzedażowych (to, co mają jej zapłacić odbiorcy gumijagód). Obecny obieg tych dokumentów jest rozproszony i wymaga dużo pracy ręcznej.

Zadanie polega na zaprojektowaniu i zbudowaniu **samodzielnej aplikacji webowej**, która:

1. uporządkuje ewidencję faktur,
2. umożliwi automatyczne pobieranie faktur z KSeF oraz wgrywanie plików faktur spoza KSeF (upload),
3. pozwoli kategoryzować koszty,
4. umożliwi podgląd faktur (PDF oraz danych z XML KSeF) bezpośrednio w aplikacji.

Charakter zadania rekrutacyjnego. Oceniamy sposób myślenia, jakość kodu i decyzje projektowe – **nie oczekujemy produkcyjnej kompletności**. Ten dokument opisuje wymagania, a nie pełne rozwiązanie techniczne (jak to zaimplementować). Stack jest narzucony (patrz sekcja 7), natomiast **wyбір architektury i modelu danych należy do Ciebie i jest częścią oceny**.

Zanim zaczniesz projektować, warto zrobić krótki research istniejących rozwiązań rynkowych do zarządzania fakturami i integracji z KSeF – podpatrzenie, jak inni rozwiązują ewidencję, kategoryzację czy obieg dokumentów, pomoże Ci w decyzjach funkcjonalnych i UX. Swoje wnioski krótko opisz w README (patrz sekcja 9).

2. Zakres

W zakresie zadania (cztery obszary)

1. **Rejestr dokumentów** – ewidencja faktur z filtrowaniem, typami dokumentów i danymi kontrahenta.
2. **Pobieranie z KSeF i upload** – import faktur do bufora z KSeF, wgrywanie plików faktur spoza KSeF, harmonogram automatycznego pobierania, akceptacja i przeniesienie do rejestru.
3. **Kategoryzacja** – drzewo kategorii, przypisywanie dokumentów, reguły automatyczne.
4. **Podgląd dokumentów** – przeglądanie faktur (PDF i danych z XML KSeF) bezpośrednio w aplikacji.

Poza zakresem (proszę nie implementować)

- Wystawianie i **wysyłanie** faktur do KSeF (integrujemy wyłącznie kierunek pobierania).
 - Raporty / eksporty do Excela.
 - Integracja z konkretnym systemem sprzedażowym / POS.
 - Pełna obsługa księgowa (dekretacja, JPK, deklaracje itp.).
 - Logowanie użytkowników i role - nie jest wymagane (dopuszczalny tryb jednego użytkownika). Jeśli je dodasz, opisz to w README.
-

3. Wymagania funkcjonalne

3.1 Rejestr dokumentów

- Centralny widok listy wszystkich dokumentów.
- **Typy dokumentów**: co najmniej faktura sprzedażowa i faktura kosztowa. Użytkownik może dodawać własne typy (np. nota obciążeniowa, nota odsetkowa, nota karna). Każdy typ ma określony **kierunek**: należność (do otrzymania) albo zobowiązanie (do zapłaty).
- **Filtrowanie** listy co najmniej po: typie dokumentu, kontrahencie / dostawcy, dacie wystawienia, terminie płatności oraz kategorii.
- **Sortowanie** - m.in. po dacie wystawienia i terminie płatności.
- **Konfigurowalne kolumny** - użytkownik może wybrać, które kolumny są widoczne (pokaż / ukryj), a najlepiej także zmienić ich kolejność.
- **Dodawanie / edycja dokumentu ręcznie** (dla dokumentów spoza KSeF) z kompletem wymaganych pól.
- Każdy dokument jest powiązany z **kontrahentem** (dane kontrahenta) i opcjonalnie z **kategorią**.

Minimalny zestaw pól dokumentu (do doprecyzowania przez kandydata): numer, typ, kontrahent, data wystawienia, termin płatności, kwota netto / VAT / brutto, numer rachunku do zapłaty, kategoria, źródło (KSeF / upload / ręczny), numer KSeF (jeśli z KSeF), status.

3.2 Pobieranie z KSeF (bufor -> akceptacja -> rejestr)

- Integracja z KSeF w celu **pobierania** faktur (kierunek: odbiór).
- **Pobieranie ręczne**: użytkownik wskazuje zakres dat (od-do) oraz rodzaj faktur do pobrania (kosztowe **lub** sprzedażowe).
- **Dwuetapowy obieg dokumentu**:
 - Faktury pobrane z KSeF trafiają najpierw do **bufora** (poczekalni), a **nie** bezpośrednio do rejestru dokumentów.
 - **Harmonogram** automatycznego pobierania - konfigurowalny, z możliwością uruchamiania **wielokrotnie w ciągu doby** (np. o 1:00, 2:00, 3:00 - dowolna liczba i godziny wg ustawień).
 - Użytkownik przegląda bufor i **akceptuje** wybrane pozycje. Zaakceptowane dokumenty są **automatycznie przenoszone** do rejestru dokumentów.
- **Odporność na duplikaty** - ta sama faktura nie może zostać pobrana ani przeniesiona do rejestru dwukrotnie.

3.3 Kategoryzacja

- Definiowanie **kategorii kosztów** w ustawieniach modułu.
- Kategorie w strukturze **drzewa (hierarchii)** – kategoria może mieć podkategorie.
- **Ręczne** przypisywanie dokumentu do kategorii.
- **Filtrowanie** dokumentów po kategorii.
- **Automatyczna kategoryzacja na podstawie kontrahenta**: możliwość ustalenia, że dokumenty danego kontrahenta zawsze trafiają do wskazanej kategorii (reguła: kontrahent -> kategoria). Przy pobraniu lub dodaniu dokumentu kategoria jest przypisywana automatycznie zgodnie z regułą.

3.4 Podgląd dokumentów

- Użytkownik może otworzyć **podgląd** dowolnego dokumentu bezpośrednio w aplikacji, bez pobierania pliku na dysk.
- **PDF** (załączniki wgrane przez upload oraz wizualizacje faktur): renderowanie w przeglądarce – przewijanie stron, powiększenie.
- **XML w schemacie KSeF FA(2)/FA(3)**: czytelna, przyjazna prezentacja danych faktury (strony transakcji, pozycje, kwoty netto / VAT / brutto) – nie surowy XML.
- Podgląd dostępny z poziomu **listy dokumentów** (rejestru) oraz **bufora**.
- Dla dokumentów dodanych ręcznie (bez pliku źródłowego) – prezentacja danych z formularza w tym samym, spójnym widoku.
- (Mile widziane) Szybki podgląd w panelu bocznym / modalu, bez opuszczania listy.

3.5 Wgrywanie dokumentów spoza KSeF (upload)

- Poza pobieraniem z KSeF użytkownik może **wgrać do systemu faktury, których nie ma ani w rejestrze, ani w KSeF** (np. faktury zagraniczne, dokumenty papierowe / zeskanowane, noty) przez upload pliku.
- Obsługiwane formaty: co najmniej **PDF** (oryginał / załącznik) oraz **XML w schemacie KSeF FA(2)/FA(3)** – dla pliku ustrukturyzowanego dane wczytują się automatycznie; dla PDF dopuszczalne uzupełnienie pól ręcznie, a plik pozostaje powiązany z dokumentem jako **załącznik**.
- Wgrany dokument trafia do **bufora** na tych samych zasadach co pobrany z KSeF (akceptacja -> rejestr) albo bezpośrednio do rejestru – decyzja i uzasadnienie po stronie kandydata.
- **Odporność na duplikaty** obejmuje także upload (ten sam dokument nie może powstać dwukrotnie – np. po numerze faktury + NIP kontrahenta).
- Źródło dokumentu rozróżnia co najmniej: KSeF, upload, ręczny.

4. Model domenowy (konceptyjny)

Poniżej sugerowane obiekty domenowe z kluczowymi atrybutami. To poziom wymagań – **fizyczny schemat bazy i relacje projektujesz samodzielnie**. Etap „bufora” możesz zrealizować jako status/flagę na dokumencie albo jako osobny byt – Twój wybór.

Obiekt	Kluczowe atrybuty
Dokument (faktura)	numer, typ, kontrahent, data wystawienia, termin płatności, kwota netto / VAT / brutto, rachunek do zapłaty, kategoria (opc.), źródło (KSeF / upload / ręczny), numer KSeF (opc.), załącznik (plik, opc.), status (etap: w buforze / zaakceptowany)
Typ dokumentu	nazwa, kierunek (nałożność / zobowiązanie), czy systemowy
Kontrahent	nazwa, NIP, adres, numer rachunku bankowego, kategoria domyślna (opc., dla reguły auto-kategoryzacji)
Kategoria	nazwa, kategoria nadrzędna (relacja do samej siebie - dla drzewa)

5. Integracje

Uwaga ogólna: to specyfikacja wymagań, nie instrukcja implementacji. Szczegóły techniczne integracji z KSeF są częścią Twojej pracy badawczej - poniżej podajemy kierunek i punkty startowe, nie gotowe rozwiązanie.

5.1 KSeF (Krajowy System e-Faktur)

- Do zadania korzystaj wyłącznie ze **środowiska testowego** KSeF (bez skutków prawnych, dopuszcza certyfikaty self-signed).
- Wymagane od modułu: uwierzytelnienie, pobranie faktur w zadanym zakresie dat i wybranym rodzaju (kosztowe / sprzedażowe), zasilenie bufora.
- API jest w standardzie REST + OpenAPI; Ministerstwo Finansów udostępnia dokumentację, biblioteki SDK i przykłady (patrz sekcja 12).
- **Dopuszczalny wariant:** jeśli pełna integracja z KSeF okaże się zbyt czasochłonna w ramach zadania, akceptujemy **warstwę mock / adapter z czystym interfejsem** i przykładowymi danymi. W takim wypadku oceniamy sposób zaprojektowania integracji (abstrakcja, granice, testowalność).

6. Wymagania niefunkcjonalne

- **Aplikacja webowa** dostępna przez przeglądarkę.
- **Trwałe przechowywanie danych** w bazie **PostgreSQL**.
- **Filtrowanie i sortowanie** powinno działać poprawnie także na większych zbiorach danych (świadomość wydajności).
- **Walidacja danych wejściowych:** NIP, numer rachunku (format NRB/IBAN, mile widziana kontrola sumy kontrolnej), kwoty, daty i terminy.
- **Harmonogram** pobierania z KSeF (mechanizm zadań cyklicznych, konfigurowalny).
- **Bezpieczeństwo:** dane uwierzytelniające / tokeny do KSeF nie mogą być trzymane na sztywno w repozytorium ani udostępniane po stronie frontendu - przechowuj je w

zmiennych środowiskowych po stronie serwera. Dotyczy to również wersji wdrożonej.

- **Obsługa błędów integracji** (np. niedostępność KSeF) - czytelne komunikaty, brak utraty danych, brak duplikatów.
-

7. Stack technologiczny i wdrożenie

- **Backend:** Next.js (App Router) w **TypeScript** - route handlers / server actions / API routes. To jest wymagana warstwa backendowa.
 - **Frontend:** React + Next.js (TypeScript). Dobór bibliotek Reactowych (UI, zarządzanie stanem, formularze itp.) jest dowolny.
 - **Baza danych:** PostgreSQL z ORM Prisma.
 - **Walidacja:** Zod.
 - **Harmonogram (pobieranie z KSeF):** node-cron lub równoważny mechanizm zadań cyklicznych.
 - **Testy:** Jest (jednostkowe) i/lub Playwright (e2e) - mile widziane.
 - **Architektura:** zachowaj czytelne rozdzielenie backendu (API / logika domenowa / dostęp do danych) od frontendu (UI) - logika biznesowa nie może żyć w komponentach React.
 - Aplikacja powinna dać się **uruchomić lokalnie**, najlepiej jedną komendą (np. docker compose up).
 - **Wdrożenie (wymagane).** Aplikacja musi być **wdrożona i publicznie dostępna pod działającym adresem URL** (np. Vercel / Render / Railway / Fly.io / własny VPS) i działać tam end-to-end: frontend + API + baza + integracja ze środowiskiem testowym KSeF. Link do wdrożonej aplikacji podaj w README.
-

8. Kryteria akceptacji

Rejestr dokumentów

- ☐ Można dodać i edytować dokument z wymaganymi polami.
- ☐ Lista pokazuje dokumenty; działają filtry po typie, kontrahencie, dacie wystawienia i terminie płatności.
- ☐ Można zdefiniować własny typ dokumentu i przypisać go do dokumentu.
- ☐ Można skonfigurować widoczność kolumn na liście.

Pobieranie z KSeF i upload

- ☐ Pobieranie ręczne po zakresie dat i rodzaju (kosztowe / sprzedażowe) działa; wynik trafia do bufora.
- ☐ Harmonogram automatycznego pobierania jest konfigurowalny (wiele uruchomień w ciągu doby).
- ☐ Można wgrać plik faktury spoza KSeF (PDF i/lub XML FA); dla XML dane wczytują się automatycznie.
- ☐ Akceptacja pozycji z bufora przenosi je do rejestru dokumentów.
- ☐ Ta sama faktura nie zostaje pobrana / wgrana / przeniesiona dwukrotnie.

Kategoryzacja

- ☐ Kategorie tworzą drzewo (podkategorie).
- ☐ Można przypisać dokument do kategorii i filtrować po kategorii.
- ☐ Reguła „kontrahent -> kategoria” przypisuje kategorię automatycznie.

Podgląd dokumentów

- ☐ Można otworzyć podgląd PDF faktury bezpośrednio w aplikacji.
- ☐ Dane z faktury XML KSeF są prezentowane w czytelnej formie (nie surowy XML).
- ☐ Podgląd jest dostępny z poziomu listy dokumentów i bufora.

Wdrożenie

- ☐ Aplikacja jest dostępna pod publicznym URL i działa (frontend + API + baza).
 - ☐ Pełną ścieżkę można wykonać na wdrożonej wersji: wgranie / pobranie faktury -> akceptacja -> rejestr -> podgląd dokumentu.
-

9. Zakres dostarczenia (deliverables)

- **Repozytorium** (link do Git lub archiwum .zip) z kodem źródłowym i historią commitów.
 - **Działający link do wdrożonej aplikacji (publiczny URL).**
 - **README** zawierające: opis architektury i decyzji technologicznych, instrukcję uruchomienia, link do wersji wdrożonej, dane testowe / seed, znane ograniczenia oraz „co zrobiłbym dalej”.
 - **Testy automatyczne** kluczowych ścieżek – mile widziane.
 - **Krótki research rynku (mile widziane):** w README 2-3 zdania o istniejących rozwiązaniach do zarządzania fakturami / integracji z KSeF – co warto z nich zaczerpnąć i czym Twoje podejście się różni.
 - Krótka informacja o **poczynionych założeniach** (patrz niżej).
-

10. Kryteria oceny

- Zgodność z wymaganiami (pokrycie czterech obszarów).
 - Zgodność z narzuconym stackiem (Next.js + TypeScript, PostgreSQL / Prisma) i czytelne rozdzielenie warstwy backendowej od frontendu.
 - Jakość i czytelność kodu, struktura i spójność projektu.
 - Modelowanie domeny i danych.
 - Podejście do integracji (KSeF) – także gdy oparte na środowisku testowym lub warstwie mock z czystym interfejsem.
 - Walidacja danych oraz obsługa błędów i przypadków brzegowych.
 - Funkcjonalność i przejrzystość interfejsu.
 - **Wdrożenie i faktycznie działająca aplikacja pod publicznym URL.**
 - Dokumentacja i łatwość uruchomienia.
 - Testy (jeśli obecne).
 - Jakość uzasadnienia decyzji projektowych.
-

11. Zadania dodatkowe (opcjonalne)

Dla osób, które skończą wcześniej – nie są wymagane do zaliczenia. Punktujemy dodatkowo.

- **Auto-uzupełnianie danych kontrahenta po NIP** – po wpisaniu numeru NIP moduł pobiera nazwę i adres z publicznego źródła (np. publiczne API wykazu podatników; uwaga: rejestr GUS/REGON wymaga zarejestrowanego klucza).
 - **Weryfikacja rachunku na „białej liście podatników VAT”** – sprawdzenie, czy numer rachunku kontrahenta widnieje na wykazie (kontrola poprawności danych kontrahenta).
 - **Zaawansowane reguły auto-kategoryzacji** – np. wg słów kluczowych w nazwie kontrahenta lub w tytule dokumentu, poza samą regułą „kontrahent -> kategoria”.
-

12. Zasoby

KSeF

- Portal dla integratorów (dokumentacja API 2.0, SDK dla Javy i .NET, przykłady): ksef.podatki.gov.pl/ksef-na-okres-obligatoryjny/wsparcie-dla-integratorow
 - Środowisko testowe API: <https://api-test.ksef.mf.gov.pl> (interaktywna dokumentacja OpenAPI pod /docs/v2/index.html)
 - Uwierzytelnienie w środowisku testowym: token KSeF lub certyfikat (dopuszczalny self-signed).
-

Założenia i pytania

Tam, gdzie specyfikacja jest niejednoznaczna, **przyjmij rozsądne założenie i opisz je w RE-ADME** – sposób radzenia sobie z niejednoznacznością również oceniamy. Priorytetyzuj: jakość i architektura kluczowych ścieżek są ważniejsze niż pełne pokrycie wszystkich detali.